

Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Segundo Examen Parcial
I Semestre 2025

Instrucciones generales

Total de puntos: 56

- Dispone de 2 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección múltiple (4 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y **guardar** su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$	$R = \frac{\rho L}{A}$	$\sum_{j=1}^N V_j = 0$
$\omega_c = \frac{ q B}{m}$	$V = IR$	$\sum_{j=1}^N I_j = 0$
$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$	$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	$\vec{J} = nq\vec{v}_D$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$	$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$	$r_L = \frac{mv_{\perp}}{ q B} = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$	$R_{eq} = \begin{cases} \sum_{i=1}^n R_i \\ \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right)^{-1} \end{cases}$	$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$
$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$	$\vec{\mu} = I\vec{A}$	$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \tanh^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C$$

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} (\sin(x) \cos(x) + x) + C$$

$$\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$$

$$\int x \sin x dx = \sin x - x \cos x + C$$

Primera parte: selección múltiple (12 puntos)

Seleccione para cada ítem la o las opciones que considere correctas según el enunciado. Cada ítem podría tener una o varias opciones correctas. Hay un total de **SEIS** opciones correctas entre los cuatro ítems. Si selecciona más de **SEIS** opciones como correctas se le calificarán únicamente las primeras **SEIS**. Valor: 2 puntos cada selección. Total: 12 puntos.

Deberá colocar en su cuaderno de examen las respuestas en un cuadro como el siguiente, colocando una x sobre la respuesta que considera correcta.

	A	B	C	D
Pregunta 1	X	X		
Pregunta 2			X	X
Pregunta 3			X	
Pregunta 4	X			

1. Considere una espira de alambre plana que transporta una corriente eléctrica de intensidad I y que se encuentra inmersa en un campo magnético uniforme $\vec{B}$. Con respecto la magnitud del momento de fuerza magnético que experimenta la espira debido al campo podemos afirmar que:
 - a) nulo cuando el plano de la espira es perpendicular a $\vec{B}$.
 - b) máximo cuando el plano de la espira es paralelo a $\vec{B}$.
 - c) dependiente de la forma de la espira, para un área determinada.
 - d) suficiente para provocar que la espira rote alrededor de las líneas de campo, independientemente de su orientación relativa al campo.
2. En la ley de Ampere, la integración puede realizarse:
 - a) sobre cualquier superficie cerrada.
 - b) sobre cualquier camino.
 - c) sobre cualquier camino cerrado.
 - d) recorriendo un camino cerrado tanto en sentido horario como antihorario.
3. ¿Cuál(es) de las siguientes opciones describe(n) correctamente la regla de Kirchhoff asociada a la conservación de la carga eléctrica?
 - a) La suma de las caídas de tensión en un circuito cerrado es igual a la suma de las resistencias.
 - b) La corriente total en una resistencia es directamente proporcional a la tensión aplicada.
 - c) La suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a cero.
 - d) La energía eléctrica se conserva en todo punto de un circuito.

4. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones describen correctamente el concepto de flujo magnético?
- A) El flujo magnético depende de la intensidad del campo magnético y del área atravesada por las líneas del campo.
 - B) El flujo magnético solo existe cuando hay movimiento relativo entre un imán y una espira.
 - C) El flujo magnético se ve inalterado si el campo magnético es más intenso o si el área perpendicular al campo es mayor.
 - D) El flujo magnético se mide como la fuerza que ejerce un imán sobre una carga en reposo.

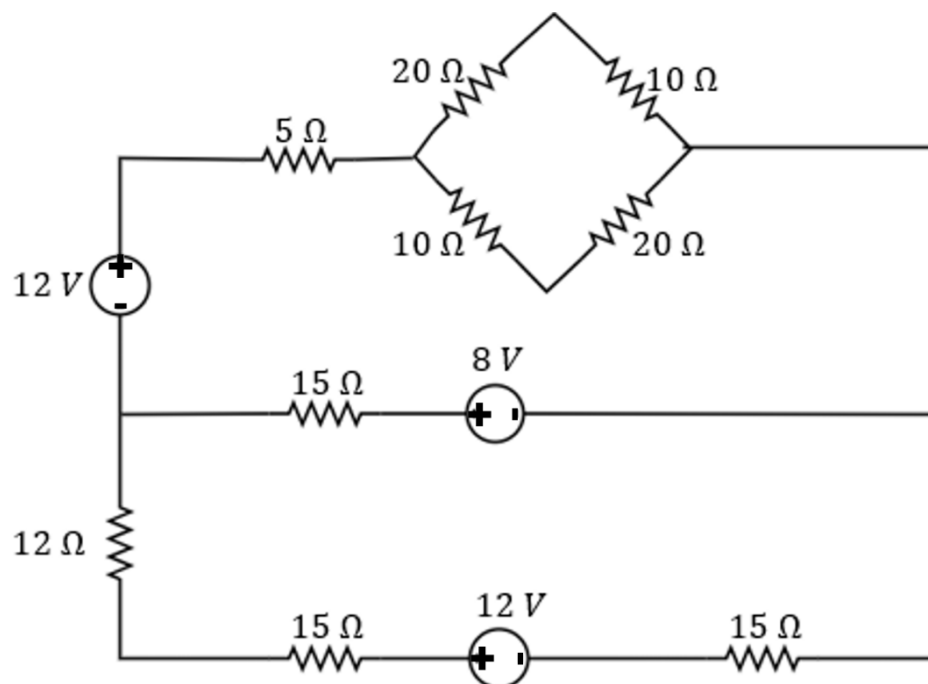
Segunda parte: desarrollo (44 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (24 puntos)

Para el siguiente circuito calcule:

- (a) La corriente que pasa por la resistencia de $12\ \Omega$ (10 puntos).
- (b) La potencia que disipan las resistencias de $20\ \Omega$ (10 puntos).
- (c) La caída de potencial en la resistencia de $5\ \Omega$ (4 puntos).



Solución:

(a)

Antes de aplicar las Leyes de Kirchhoff, primero debemos reducir el cuadrado de resistencias en una resistencia equivalente

$$R_{equi\ serie} = 20\ \Omega + 10\ \Omega = 30\ \Omega$$

Por lo tanto, tendríamos dos resistencias en paralelo de $30\ \Omega$, calculamos entonces la resistencia equivalente en paralelo

$$\frac{1}{R_{equi\ paralelo}} = \frac{1}{30\ \Omega} + \frac{1}{30\ \Omega} = \frac{2}{30\ \Omega} \Rightarrow R_{equi\ paralelo} = \frac{30\ \Omega}{2} = 15\ \Omega$$

Ahora podemos aplicar las Leyes de Kirchhoff, para la primera malla, tenemos:

$$\begin{aligned} 12\ V - 5I_1 - 15I_1 + 8 - 15I_3 &= 0 \\ 12\ V - 5I_1 - 15I_1 + 8 - 15(I_1 - I_2) &= 0 \\ 12\ V - 5I_1 - 15I_1 + 8 - 15I_1 + 15I_2 &= 0 \\ 35I_1 - 15I_2 &= 20 \end{aligned}$$

Para la segunda malla, tenemos

$$\begin{aligned} -8 - 15I_2 + 12 - 15I_2 - 12I_2 + 15I_3 &= 0 \\ -8 - 15I_2 + 12 - 15I_2 - 12I_2 + 15(I_1 - I_2) &= 0 \\ -8 - 15I_2 + 12 - 15I_2 - 12I_2 + 15I_1 - 15I_2 &= 0 \\ -15I_1 + 57I_2 &= 4 \end{aligned}$$

De donde tenemos el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 35I_1 - 15I_2 &= 20 \\ -15I_1 + 57I_2 &= 4 \end{aligned}$$

Al resolverlo, obtenemos

$$\begin{aligned} I_1 &= 0,68\ A \\ I_2 &= 0,25\ A \end{aligned}$$

De donde deducimos entonces que la corriente que pasa por la resistencia de $12\ \Omega$ es I_2

(b)

Puesto que dentro del cuadrado de resistencias se tiene en cada rama:

$$R_{equiserie} = 20\ \Omega + 10\ \Omega = 30\ \Omega$$

Y como ambas ramas son idénticas, se encuentran en configuración paralela, por lo que la resistencia equivalente del conjunto es:

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_{equiparalelo}} &= 1/30\ \Omega + 1/30\ \Omega \\ \frac{1}{R_{equiparalelo}} &= 2/30\ \Omega \\ R_{equiparalelo} &= 15\ \Omega \end{aligned}$$

Esta resistencia equivalente proviene del cuadrado de resistencias del circuito y de acuerdo con la solución del sistema de ecuaciones se obtuvo que la corriente que atraviesa dicho cuadrado es:

$$I_1 = 0,68 \text{ A}$$

Es de suma importancia poder observar que las dos ramas del cuadrado tienen la misma resistencia total, de esta manera la corriente se divide en partes iguales:

$$I_{rama} = \frac{I_1}{2}$$

$$\frac{0,68 \text{ A}}{2} = 0,34 \text{ A}$$

En cada rama, la corriente 0,34 A fluye a través de una resistencia de 20Ω seguida de una de 10Ω , ya que están en serie, por lo que la misma corriente pasa por ambas.

La potencia disipada en cada resistencia de 20Ω se calcula aplicando:

$$P = I^2 R$$

Sustituimos con los valores:

$$P_{20\Omega} = R_{20\Omega} I_{20\Omega}^2$$

$$P_{20\Omega} = (0,34 \text{ A})^2 \cdot 20 \Omega$$

$$P_{20\Omega} = 0,1156 \text{ A}^2 \cdot 20 \Omega = 2,312 \text{ W}$$

Lo mismo se repite para la otra resistencia por lo que cada resistencia de 20Ω disipará 2,312 W

Ahora bien, se puede tomar en cuenta que como hay dos resistencias de 20Ω , la potencia total disipada será:

$$P_{total} = 2 \cdot P_{20} = 2 \cdot 2,312 \text{ W} = 4,624 \text{ W}$$

(c)

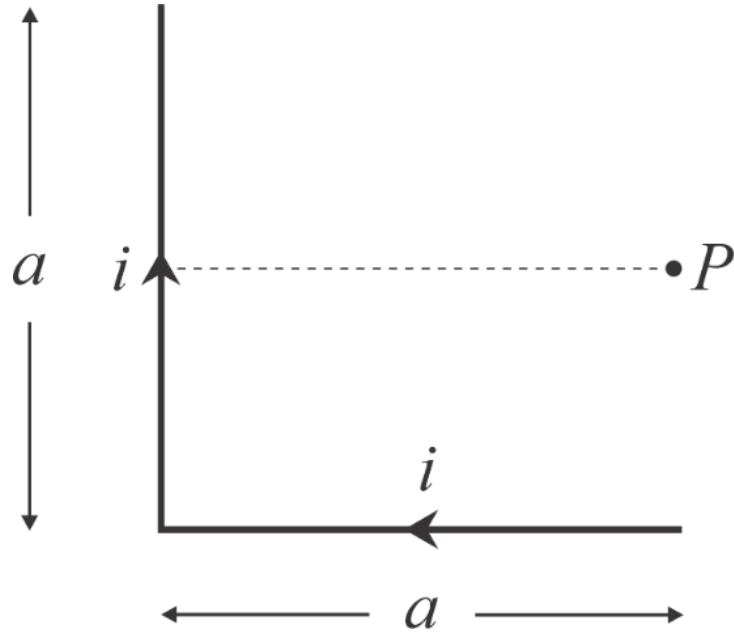
La caída de potencial en la resistencia de 5Ω

$$V_{5\Omega} = I_1 R_{5\Omega} = (0,68 \text{ A}) \cdot (5 \Omega) = 3,4 \text{ V}$$

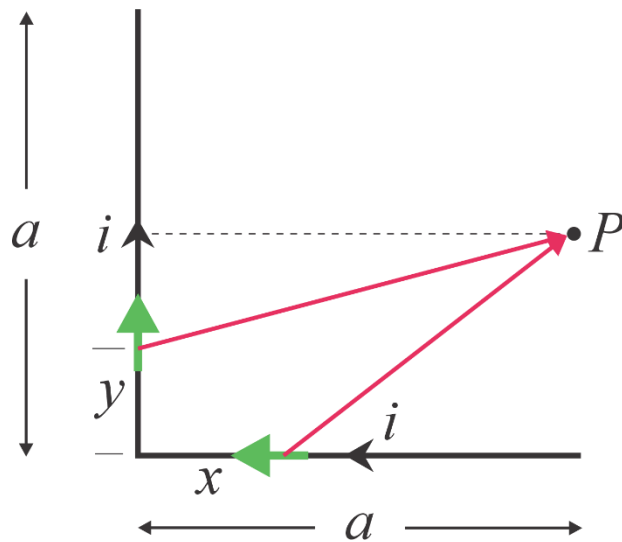
Problema 2 (20 puntos)

Suponga un alambre doblado por el que pasa una corriente i , cuyos dos segmentos rectos **finitos** forman un ángulo de 90° entre sí, colocados en un sistema de coordenadas de manera que el segmento vertical yace sobre el eje y y el horizontal sobre el eje x (note que el origen de coordenadas es la unión entre segmentos de alambre). Un punto P se encuentra justo a la mitad del lado vertical y justo arriba del extremo derecho del alambre horizontal, como lo muestra la figura.

- Halle el vector campo magnético (en términos de la corriente i y la longitud a) en el punto P, debido al alambre vertical. (9 puntos)
- Halle el vector campo magnético en términos (en términos de la corriente i y la longitud a) en el punto P, debido al alambre horizontal en el punto P. (9 puntos)
- Obtenga el vector campo magnético debido a los dos alambres en el punto P. (2 puntos)



Solución.



a) Para empezar, se hará con el cable vertical:

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int i \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int i \frac{dy}{a^2 + \left(\frac{a}{2} - y\right)^2} \hat{j} \times \frac{a\hat{i} + \left(\frac{a}{2} - y\right)\hat{j}}{\sqrt{a^2 + \left(\frac{a}{2} - y\right)^2}}$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \int \frac{dy}{\left[a^2 + \left(\frac{a}{2} - y\right)^2\right]^{3/2}} \hat{j} \times \left[a\hat{i} + \left(\frac{a}{2} - y\right)\hat{j}\right] = -\frac{\mu_0 i}{4\pi} \int \frac{ady}{\left[a^2 + \left(\frac{a}{2} - y\right)^2\right]^{3/2}} \hat{k}$$

$$\vec{B}_1 = -\frac{\mu_0 ia}{4\pi} \int_0^a \frac{dy}{\left[a^2 + \left(\frac{a}{2} - y\right)^2\right]^{3/2}} \hat{k}$$

Se hace un cambio de variable:

$$u = \frac{a}{2} - y$$

De tal forma que:

$$du = -dy$$

Y los límites cambian a:

$$\text{Cuando } y = 0, u = \frac{a}{2}$$

$$\text{Cuando } y = a, u = -\frac{a}{2}$$

Resultando en:

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 i a}{4\pi} \int_{\frac{a}{2}}^{-\frac{a}{2}} \frac{du}{[a^2 + u^2]^{3/2}} \hat{k} = \frac{\mu_0 i a}{4\pi} \left[\frac{u}{a^2 \sqrt{a^2 + u^2}} \right]_{\frac{a}{2}}^{-\frac{a}{2}} \hat{k}$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 i}{4\pi a} \left[\frac{u}{\sqrt{a^2 + u^2}} \right]_{\frac{a}{2}}^{-\frac{a}{2}} \hat{k} = \frac{\mu_0 i}{4\pi a} \left[\frac{-\frac{a}{2}}{\sqrt{a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}} - \frac{\frac{a}{2}}{\sqrt{a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}} \right] \hat{k}$$

$$\vec{B}_1 = -\frac{\mu_0 i}{4\pi} \left[\frac{1}{\sqrt{a^2 + \frac{a^2}{4}}} \right] \hat{k} = -\frac{\mu_0 i}{4\pi} \left[\frac{1}{\sqrt{\frac{5a^2}{4}}} \right] \hat{k} = -\frac{\mu_0 i}{4\pi} \left[\frac{1}{\frac{a}{2}\sqrt{5}} \right] \hat{k} = \boxed{-\frac{\mu_0 i}{2\pi a} \left[\frac{1}{\sqrt{5}} \right] \hat{k}}$$

b) Para la parte horizontal:

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int i \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int i \frac{-dx}{(a-x)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} \hat{i} \times \frac{(a-x)\hat{i} + \frac{a}{2}\hat{j}}{\sqrt{(a-x)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}}$$

$$\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 i}{4\pi} \int \frac{dx}{\left[(a-x)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2\right]^{3/2}} \hat{i} \times (a-x)\hat{i} + \frac{a}{2}\hat{j}$$

$$\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 i a}{8\pi} \int \frac{dx}{\left[(a-x)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2\right]^{3/2}} \hat{i} \times \hat{j} = -\frac{\mu_0 i a}{8\pi} \int \frac{dx}{\left[(a-x)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2\right]^{3/2}} \hat{k}$$

$$\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 i a}{8\pi} \int_0^a \frac{dx}{\left[(a-x)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2\right]^{3/2}} \hat{k}$$

Se hace un cambio de variable:

$$u = a - x$$

De tal forma que:

$$du = -dx$$

Y los nuevos límites son:

$$\text{Cuando } x = 0, u = a$$

$$\text{Cuando } x = a, u = 0$$

Resultando en:

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 i a}{8\pi} \int_a^0 \frac{du}{\left[u^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2\right]^{3/2}} \hat{k} = \frac{\mu_0 i a}{8\pi} \left[\frac{u}{\frac{a^2}{4} \sqrt{u^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}} \right]_a^0 \hat{k}$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 i a}{8\pi} \left[\frac{0}{\frac{a^2}{4} \sqrt{0^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}} - \frac{a}{\frac{a^2}{4} \sqrt{a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}} \right] \hat{k} = -\frac{\mu_0 i a}{8\pi} \left[\frac{a}{\frac{a^2}{4} \sqrt{a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}} \right] \hat{k}$$

$$\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 i}{2\pi} \left[\frac{1}{\sqrt{a^2 + \frac{a^2}{4}}} \right] \hat{k} = -\frac{\mu_0 i}{2\pi} \left[\frac{1}{\sqrt{\frac{5a^2}{4}}} \right] \hat{k} = -\frac{\mu_0 i}{2\pi} \left[\frac{1}{\frac{a}{2} \sqrt{5}} \right] \hat{k} = \boxed{-\frac{\mu_0 i}{\pi a} \left[\frac{1}{\sqrt{5}} \right] \hat{k}}$$

c) Y el campo total es la suma de los dos obtenidos:

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0 i}{2\pi a} \left[\frac{1}{\sqrt{5}} \right] \hat{k} - \frac{\mu_0 i}{\pi a} \left[\frac{1}{\sqrt{5}} \right] \hat{k} = \boxed{-\frac{3}{2} \frac{\mu_0 i}{\pi a \sqrt{5}} \hat{k}}$$